

Chapitre 2 : Groupes quotients

I Relations d'équivalence et classes d'équivalence

Définition : Soit E un ensemble. Soit R (un sous-ensemble de $E \times E$) une relation. On pose $xRy \Leftrightarrow (x, y) \in R$ et on dit que x est en relation avec y par R .

Propriété : Relation d'équivalence (*admise*)

Soit R une relation sur E . On dit que R est une **relation d'équivalence** si :

- R est réflexive : $\forall x \in E, xRx$.
- R est symétrique : $\forall x, y \in E, xRy \Rightarrow yRx$.
- R est transitive : $\forall x, y, z \in E, (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz$.

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E . Pour $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence** de x et on note $\bar{x}$ (ou $[x]_R$ ou $x + k\mathbb{Z}$) l'ensemble $\{y \in E \mid xRy\}$.

Proposition : (*admis*)

Si deux classes d'équivalence ont un élément en commun, alors elles sont égales.

Définition : Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E . On dit que cette famille est une **partition** de E si :

- $E = \bigcup_{i \in I} F_i$ (la réunion des F_i est E).
- $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow F_i \cap F_j = \emptyset$ (les F_i sont deux à deux disjointes).

Illustration : On peut reprendre l'idée intuitive d'un univers en probabilités :

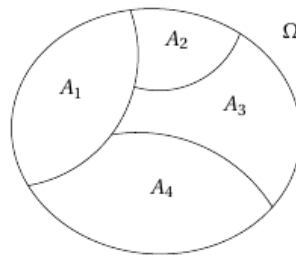


Figure 1: Partition de Ω en A_1, A_2, A_3, A_4

Proposition :

Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence R forment une partition de E .

Preuve:

- Les classes sont non vides.
- Deux classes différentes sont disjointes (elles n'ont pas d'élément en commun).
- L'union des classes est E . $\square$

Proposition :

Soit $(F_i)_{i \in I}$ une partition de E . On peut définir une relation d'équivalence R sur E par : $xRy \Leftrightarrow \exists i \in I : x, y \in F_i$. Alors R est d'équivalence.

Preuve:

- **Réflexivité** : Soit $x \in E$. Par définition de partition, $\exists i \in I$ tel que $x \in F_i$. Donc xRx .
- **Symétrie** : Soient $x, y \in E$ tels que xRy . Par définition de R , $\exists i \in I$ tel que $x, y \in F_i$. Donc $y, x \in F_i$ et ainsi yRx .
- **Transitivité** : Soient $x, y, z \in E$ tels que xRy et yRz . Par définition de R , $\exists i, j \in I$ tels que $x, y \in F_i$ et $y, z \in F_j$. Comme $y \in F_i$ et $y \in F_j$, on a $F_i \cap F_j \neq \emptyset$. Par définition de partition, on en déduit que $i = j$. Donc $x, z \in F_i$ et ainsi xRz . $\square$

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E .

On appelle **ensemble quotient** de E par R et on note E/R l'ensemble des classes d'équivalence de R . i.e. $E/R = \{\bar{x} \mid x \in E\}$.

Définition : Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

On dit que f **passse au quotient** si $\forall x, y \in E$ avec $xRy \Rightarrow f(x) = f(y)$.

Définition : Soit $S \subseteq E$. On dit que S est un **système de représentants** pour R si pour toute classe C de R , il existe un unique élément dans $S \cap C$.

II Congruences

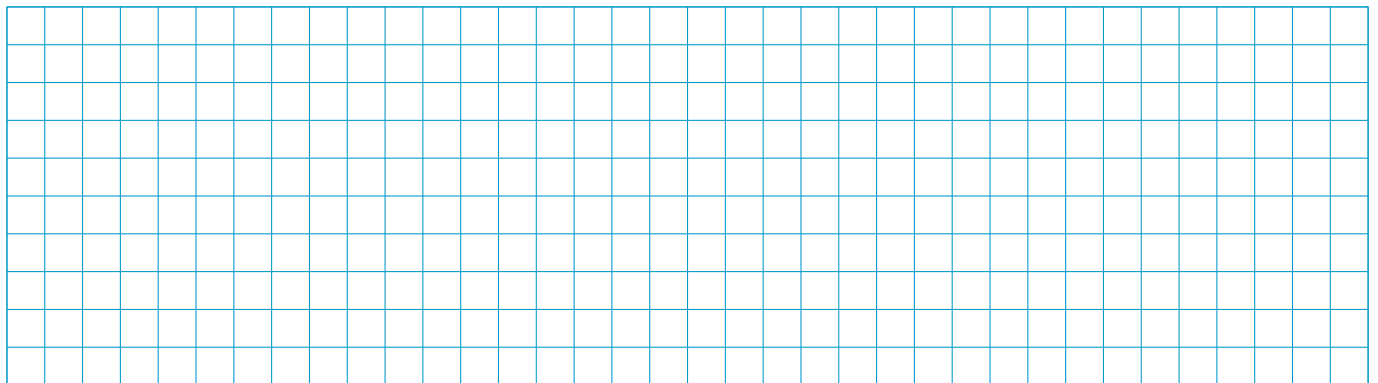
A Rappels et généralités

Définition : Soit $k \in \mathbb{Z}$. On pose la relation $\equiv_k$ sur $\mathbb{Z}$ définie par : $x \equiv_k y \Leftrightarrow y - x \in k\mathbb{Z}$ (i.e. k divise $y - x$). On écrit aussi $x \equiv y[k]$. i.e. $\exists n \in \mathbb{Z}, y - x = kn$.

Vocabulaire : $\equiv_k$ est appelée **congruence modulo k** .

Proposition : Equivalence

$\equiv_k$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Preuve:

Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

On a que $\mathbb{Z}/\equiv_k = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{k-1}\}$ noté $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

En particulier, $\{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ est un système de représentants pour $\equiv_k$.

Preuve:

Soit $x \in \mathbb{Z}$.

Par la division euclidienne, $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ tel que $x = kq + r$. Donc $x - r = kq \in k\mathbb{Z}$ et ainsi $x \equiv_k r$.

Il reste à voir que $\overline{i} \neq \overline{j}$ si $i \neq j$ avec $i, j \in \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$.

En effet, $i - j \in \{1 - k, 2 - k, \dots, -1, 1, 2, \dots, k-1\}$ et $i - j \neq 0$.

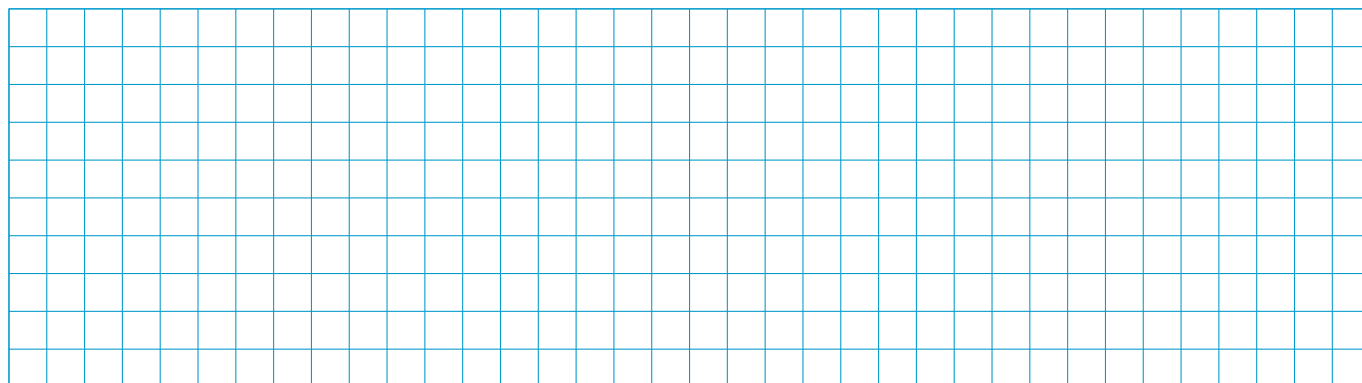
Donc $i - j \notin k\mathbb{Z}$ et ainsi $i \not\equiv_k j$ donc $\overline{i} \neq \overline{j}$. $\square$

Lemme :

Soient $x, y \in \mathbb{Z}$.

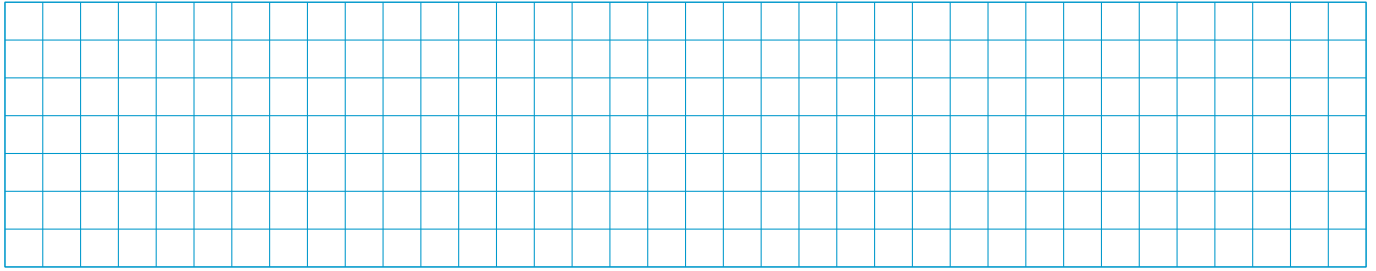
Considérons $\overline{x+y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$. Alors $\overline{x+y}$ ne dépend que de $\overline{x}$ et $\overline{y}$.

Autrement dit : $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, x \mapsto \overline{x+y}$ et $y \mapsto \overline{x+y}$ passent au quotient.

Preuve:**Théorème :** $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

On a que $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.

Preuve:



Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

Le groupe $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est le groupe des entiers modulo k .

Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

Le groupe $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est cyclique et engendré par $\bar{1}$.

Preuve:

Le sous-groupe engendré par $\bar{1}$ est $\{\bar{n} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{n \cdot 1} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$. $\square$

Contents

I	Relations d'équivalence et classes d'équivalence	1
II	Congruences	2
A	Rappels et généralités	2